Unidad 5: Cuadriláteros y polígonos regulares · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Los cuadriláteros

Los trapecios y los trapezoides

Soluciones

1) Le falta lo que queda hasta $360°$: mide $360° - 75° - 110° - 95° = 80°$.
2) a) Un rectángulo.
   b) Un rombo.
   c) Un trapecio isósceles.
   d) Un cuadrado: es rombo, porque las diagonales son perpendiculares, y rectángulo, porque son iguales.
3) El opuesto mide lo mismo, y los otros dos son lo que le falta para $180°$, porque dos ángulos seguidos de un paralelogramo suman un llano: miden $64°$, $116°$ y $116°$.
4) Las diagonales se cortan en su punto medio y forman ángulo recto: cada lado es la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 24 y 10 mm, así que mide $\sqrt{24^2 + 10^2} = 26$ mm. El rombo es la mitad del rectángulo que tiene por lados sus diagonales:
   su área es $\frac{48 \cdot 20}{2} = 480$ mm².
5) Lo que sobresale la base mayor por cada lado es $\frac{70-40}{2} = 15$ mm. Cada lado igual es la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 15 y 20: mide 25 mm.

2. Construcción de cuadriláteros

El trapecio, dadas las bases y la altura

Soluciones

6) Un cuadrado es un rombo con las dos diagonales iguales. Se dibuja una diagonal, AC, de 62 mm.
   1. Traza la mediatriz de AC: corta a la diagonal en su punto medio, O.
   2. Con centro en O y radio 31 mm, la mitad de la diagonal, corta la mediatriz por arriba y por abajo: son D y B.

3. Une los cuatro vértices.
   El lado mide unos $43{,}8$ mm: la diagonal de un cuadrado es su lado por $\sqrt{2}$, y $62 : 1{,}414 \approx 43{,}8$.

7) Se siguen los pasos del método, con AC de 84 mm y el arco de radio 24 mm. Cada lado es la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 42 y 24:
   mide $\sqrt{42^2 + 24^2} \approx 48{,}4$ mm.

8) Se siguen los pasos del método, con AC de 70 mm y los arcos de radio 42 mm.
   El otro lado mide 56 mm: con la diagonal, forman un triángulo rectángulo, y $\sqrt{70^2 - 42^2} = 56$.

9) Se siguen los pasos del método, con AB de 58 mm, el ángulo de $50°$ en A y AD de 36 mm. La diagonal corta, BD, mide unos $44{,}4$ mm, y la larga, AC, unos $85{,}7$ mm.

10) Es un romboide con los dos lados iguales. Se dibuja un lado, AB, de 45 mm.
    1. Construye en A el ángulo de $60°$ con el compás y lleva sobre su lado, desde A, 45 mm: es D.
    2. Con radio 45 mm y centros en B y en D, traza dos arcos: se cortan en C.
    3. Une A, B, C y D. El triángulo ABD es equilátero, así que la diagonal BD mide 45 mm, y la AC, unos $77{,}9$ mm: el doble de la altura de ese triángulo.

11) Se siguen los pasos del método, con AB de 72 mm, la altura de 30 mm y 20 mm, la mitad de 40, a cada lado de M. Cada lado igual es la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos $\frac{72-40}{2} = 16$ y 30: mide 34 mm.

12) Uno de los lados es perpendicular a las bases y mide lo que la altura. Se dibuja la base mayor, AB, de 64 mm.
    1. Levanta en A la perpendicular a AB.
    2. Lleva sobre ella la altura, 32 mm: es D. Traza por D la paralela a AB.
    3. Lleva sobre la paralela, desde D, la base menor, 40 mm: es C.
    4. Une B con C. El lado oblicuo mide 40 mm: es la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos $64 - 40 = 24$ y 32.

3. Los polígonos regulares

Redes de polígonos

Soluciones

13) En el pentágono,
    el ángulo central mide $\frac{360°}{5} = 72°$, y el interior, $180° - 72° = 108°$. En el octógono, el central mide $45°$, y el interior, $135°$.

14) El ángulo central es lo que le falta al interior para $180°$: $30°$. Caben $\frac{360°}{30°} = 12$ en la vuelta: tiene 12 lados, es un dodecágono.

15) Los saltos posibles son los mayores que 1 y menores que la mitad de n que no tienen divisores comunes con n. Con el eneágono valen 2 y 4, pero no 3, que divide a 9:

hay dos, $\{9/2\}$ y $\{9/4\}$. Con el decágono, de 2, 3 y 4 solo vale el 3: hay uno, $\{10/3\}$.

16) No: el ángulo interior del pentágono regular mide $108°$, y $\frac{360°}{108°} \approx 3{,}3$ no es un número entero. Tres pentágonos dejan un hueco de $36°$, y cuatro no caben.

4. División de la circunferencia

En cualquier número de partes

Soluciones

17) Se divide la circunferencia en seis partes, como para el hexágono, y se unen los puntos de dos en dos. Se dibuja la circunferencia de centro O y radio 35 mm.
    1. Traza un diámetro: sus extremos son A y D.
    2. Con la abertura del radio, traza dos arcos con centro en A, que dan B y F, y dos con centro en D, que dan C y E.
    3. Une A, C y E, saltando un punto cada vez. El lado mide unos 60,6 mm: el del triángulo equilátero inscrito es $R\sqrt{3}$, y $35 \cdot 1{,}732 \approx 60{,}6$.

18) Se dibuja la circunferencia de centro O y radio 32 mm.
    1. Traza dos diámetros perpendiculares: sus extremos, A, C, E y G, son los vértices del cuadrado inscrito.
    2. Traza las bisectrices de los cuatro ángulos rectos: son otros dos diámetros, que cortan a la circunferencia en B, D, F y H.
    3. Une los ocho puntos por orden. El lado del octógono mide unos 24,5 mm, y el del cuadrado, unos 45,3 mm: es $R\sqrt{2}$.

19) Se siguen los pasos del método, con la circunferencia de 36 mm de radio. El lado del pentágono, AP, mide unos 42,3 mm, y el del decágono, OP, unos 22,2 mm.

20) Se siguen los pasos del método, con CD, de 80 mm, dividido en siete partes. El lado mide unos 34,8 mm; el exacto, $2 \cdot 40 \cdot \text{sen}\, \frac{180°}{7}$, mide 34,7 mm.

21) Se siguen los pasos del método, con CD, de 90 mm, dividido en nueve partes. El lado sale de unos 31,0 mm, y el exacto mide 30,8 mm: dos décimas de diferencia, que con nueve cuerdas llevadas una tras otra suman casi 2 mm al cerrar el polígono.

5. Polígonos regulares dado el lado

Cualquier polígono, por semejanza

Soluciones

22) Se siguen los pasos del método, con AB de 40 mm. La diagonal mide unos 64,7 mm, $40 \cdot 1{,}618$, y

el radio, unos $34{,}0$ mm: el centro está en la mediatriz de AB, a esa distancia de D y de los otros cuatro vértices.

23) El lado del hexágono regular es igual al radio de su circunferencia: se dibuja una de centro O y 32 mm de radio.
   1. Traza un diámetro: sus extremos son A y D.
   2. Con la abertura del lado, 32 mm, traza dos arcos con centro en A, que dan B y F, y dos con centro en D, que dan C y E.
   3. Une los seis puntos por orden.
      Dos vértices opuestos están a 64 mm, un diámetro, y
      la apotema mide unos $27{,}7$ mm: es la altura del triángulo equilátero OAB, $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 32$.

24) Se siguen los pasos del método, con AB de 26 mm. El radio mide unos $34{,}0$ mm, y dos lados opuestos están a unos $62{,}8$ mm: el doble de la apotema, $\overline{ON}$, que mide la mitad del lado más el radio del cuadrado, $13 + 18{,}4$.

25) Se inscribe el pentágono y se unen sus vértices saltando uno. Se dibuja la circunferencia de centro O y radio 40 mm.
   1. Traza dos diámetros perpendiculares: el extremo de arriba es A.
   2. Traza la mediatriz del radio de la derecha, que lo corta en su punto medio, M.
   3. Con centro en M y radio $\overline{MA}$, traza un arco que corte al diámetro horizontal en P: AP es el lado del pentágono.
   4. Lleva AP desde A alrededor de la circunferencia: son B, C, D y E.
   5. Une los vértices de dos en dos: A con C, C con E, E con B, B con D y D con A. El lado de la estrella mide unos $76{,}1$ mm: es la diagonal del pentágono, que mide $1{,}618$ veces su lado, de unos $47{,}0$ mm.

6. Problemas

Soluciones

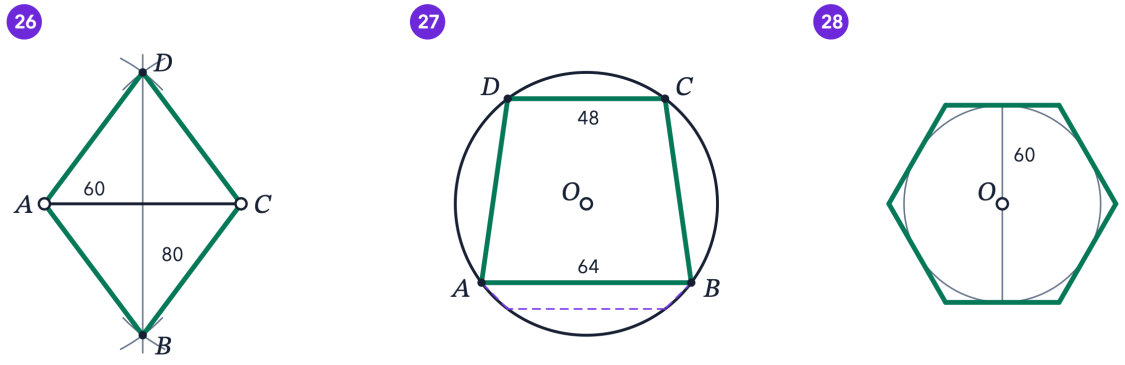


Figura 1: Las soluciones de los problemas 26, 27 y 28.

26) B y D están a 50 mm de A y de C. Se dibuja la diagonal AC, de 60 mm.
   1. Traza la mediatriz de AC, que la corta en su punto medio, O.

2. Con radio 50 mm y centros en A y en C, traza arcos por encima y por debajo de AC: se cortan en D y en B, sobre la mediatriz.
3. Une A, B, C y D. La otra diagonal mide 80 mm: el triángulo AOB es rectángulo, con la hipotenusa de 50 y un cateto de 30, así que $\overline{OB} = 40$.

27) Las bases son cuerdas paralelas, y la mediatriz de las dos es un diámetro. Se traza la circunferencia y un diámetro vertical. La base de 64 mm es la cuerda perpendicular al diámetro cuyos extremos están a 32 mm de él: se halla con la paralela al diámetro a 32 mm, que corta a la circunferencia en A y en B. La de 48 mm, igual, con la paralela a 24 mm, que la corta en dos puntos por arriba y dos por abajo. La cuerda de 64 mm está a 24 mm del centro, y la de 48 mm, a 32, así que
hay dos soluciones: con las dos bases del mismo lado del centro,
la altura mide $32 - 24 = 8$ mm y los lados iguales unos $11{,}3$ mm; con una a cada lado,
la altura mide $32 + 24 = 56$ mm y los lados iguales unos $56{,}6$ mm.

28) Los 60 mm son el doble de la apotema: la circunferencia inscrita tiene 30 mm de radio. Se traza, con centro O, y dos rectas que pasen por O formando $30°$ con el diámetro vertical, una a cada lado. La tangente horizontal en el extremo de arriba del diámetro, la perpendicular a él, las corta en los dos vértices de arriba: el lado va de uno a otro, y el radio, de O a cualquiera de ellos. Con ese radio se dibuja la circunferencia circunscrita y se inscribe el hexágono.
El lado mide unos $34{,}6$ mm: es $\frac{60}{\sqrt{3}}$.

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

29) El cuadrado es el rombo de diagonales iguales: las dos miden 40 mm. Se dibuja una, AC.
1. Halla con la mediatriz de AC su punto medio, O.
2. Con centro en O y radio 20 mm, marca sobre la mediatriz, a los dos lados de AC, los vértices D y B.
3. Une A, B, C y D. El lado mide unos $28{,}3$ mm: $\frac{40}{\sqrt{2}}$.

30) a) Sea $ABCD$ el cuadrado. Si se prolonga BA por A hasta E, con $\overline{AE}$ igual a la diagonal $\overline{AC}$, el segmento EB mide 70 mm. El triángulo EAC es isósceles, y su ángulo en A mide $180° - 45° = 135°$, así que el ángulo en E mide $\frac{45°}{2} = 22°30'$. Se dibuja EB, de 70 mm; en B, la perpendicular, y en E, el ángulo de $22°30'$, la bisectriz del de $45°$: se cortan en C. BC es el lado, y con él se completa el cuadrado. El lado mide unos $29{,}0$ mm, y la diagonal, unos $41{,}0$ mm.

b) Ahora E está en la prolongación de AB por B, con $\overline{AE} = \overline{AC}$, y $\overline{BE} = 20$ mm. El ángulo en A del triángulo isósceles EAC mide $45°$, así que el de E mide $\frac{180° - 45°}{2} = 67°30'$. Se dibuja BE, de 20 mm; en B, la perpendicular, y en E, el ángulo de $67°30'$, hacia B: se cortan en C.
El lado mide unos $48{,}3$ mm, y la diagonal, unos $68{,}3$ mm.

31) Sea AB el lado de 25 mm. Se levanta en B la perpendicular y se lleva sobre ella $\overline{BE} = 80$ mm. El vértice C está en BE, y como $\overline{CE} = 80 - \overline{BC}$ es igual a la diagonal $\overline{CA}$, está en la mediatriz de AE: la mediatriz corta a BE en C, y con B, C y A se completa el rectángulo.
El otro lado mide unos $36{,}1$ mm, y la diagonal, unos $43{,}9$ mm.

32) Si a la suma, 142, se le quita la diferencia, 38, queda el doble de la diagonal menor: sobre un segmento de 142 mm se lleva 38 desde un extremo, y el resto, 104 mm, se parte con la mediatriz. La diagonal menor mide 52 mm, y la mayor, $52 + 38 = 90$ mm. Se dibuja la mayor, AC.
    1. Traza la mediatriz de AC; su punto medio es O.
    2. Con centro en O y radio 26 mm, corta la mediatriz por encima y por debajo de AC: los cortes son D y B.
    3. Une los cuatro vértices. El lado mide unos $52{,}0$ mm: $\sqrt{45^2 + 26^2}$.

33) Se dibuja una red de triángulos o de cuadrados y se completa con la otra clase de polígono. Por ejemplo,
triángulos equiláteros y hexágonos alternados, dos de cada en cada nudo: $60° + 120° + 60° + 120° = 360°$,
o un cuadrado y dos octógonos: $90° + 135° + 135° = 360°$, como en la última red del apartado 3. También valen un triángulo, dos cuadrados y un hexágono: $60° + 90° + 120° + 90°$.

34) Sean AB el lado largo, AD el corto y O el centro. Como el ángulo α está enfrente de AD, el triángulo isósceles AOB tiene en B un ángulo de $\frac{\alpha}{2}$. Se prolonga BA por A hasta P, con $\overline{AP} = \overline{AD}$: $\overline{PB} = 70$ mm, y el ángulo en P del triángulo rectángulo isósceles PAD mide $45°$. Se dibuja PB, de 70 mm; en P, el ángulo de $45°$, y en B, hacia el mismo lado, el de $\frac{\alpha}{2}$, la bisectriz de α llevado con el compás: se cortan en D. La perpendicular desde D a PB da A, y se completa el rectángulo. Con $\alpha = 60°$,
los lados miden unos $44{,}4$ y $25{,}6$ mm.

35) Los lados AB y DC están en dos paralelas a 45 mm, y A y C, a 75 mm. Se trazan las dos paralelas y se marca A en una de ellas. Con centro en A y radio 75 mm, un arco corta a la otra en C. B y D están a la misma distancia de A y de C, en la mediatriz de AC, que corta a las paralelas en B y en D.
El lado mide unos $46{,}9$ mm, y la diagonal menor, unos $56{,}3$ mm.

36) Sea $ABCD$ el trapecio, con $\overline{AB} = 60$ mm y $\overline{DC} = 20$ mm. La paralela a BD por C corta a la prolongación de AB en E, con $\overline{BE} = \overline{DC} = 20$ mm y $\overline{CE} = \overline{BD}$. El triángulo ACE tiene sus tres lados conocidos: $\overline{AE} = 80$, $\overline{AC} = 52$ y $\overline{CE} = 60$. Se construye por sus tres lados, se marca B sobre AE a 60 mm de A y se lleva 20 mm desde C sobre la paralela a AE, hacia A: es D.
La altura mide unos $39{,}0$ mm, y los lados no paralelos, $AD \approx 41{,}6$ mm y $BC \approx 46{,}6$ mm.